

TRES0312 Fysikk

Kraftlikevekt og kraftmoment

TRES0312 — kapittel 6.1–6.2

Dekker kapittel 6.1–6.2

Første time: kraftlikevekt. Etter pausen: kraftmoment.

Ben David Normann

8. oktober 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Skriv opp to uttrykk for effekt P .
2. Hvilke størrelser er bevart i et elastisk støt?
3. En kule treffer en identisk kule i ro, rett front-mot-front, i et elastisk støt. Hva skjer?

Til ettertanke

Hva må gjelde for kreftene på et legeme for at det skal bli stående i ro?

Til ettertanke

Hva må gjelde for kreftene på et legeme for at det skal bli stående i ro?

Svar

Summen av kreftene må være null. Fra Newtons 2. lov, $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, betyr $\sum \vec{F} = \vec{0}$ at $\vec{a} = \vec{0}$.

Definisjon 6.1.1: Translasjonslikevekt

Et legeme er i translasjonslikevekt når

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

I to dimensjoner betyr dette to likninger:

$$\sum F_x = 0 \quad \text{og} \quad \sum F_y = 0$$

Kraftlikevekt

Definisjon 6.1.1: Translasjonslikevekt

Et legeme er i translasjonslikevekt når

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

I to dimensjoner betyr dette to likninger:

$$\sum F_x = 0 \quad \text{og} \quad \sum F_y = 0$$

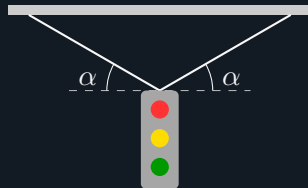
Merk: Framgangsmåte

1. Tegn alle kreftene på legemet.
2. Velg akser og dekomponer.
3. Sett $\sum F_x = 0$ og $\sum F_y = 0$, og løs.

Trafikklys

Et trafikklys med masse $m = 50 \text{ kg}$ henger i ro i to like lange snorer. Begge snorene danner vinkelen $\alpha = 30^\circ$ med horisontalen.

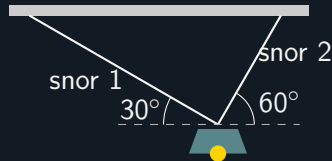
- Tegn kreftene på trafikklyset.
- Finn snorkraften S i hver snor.



Lampe i to ulike snorer

En lampe med masse $m = 6.0 \text{ kg}$ henger i ro i to snorer. Snor 1 danner vinkelen 30° og snor 2 vinkelen 60° med horisontalen.

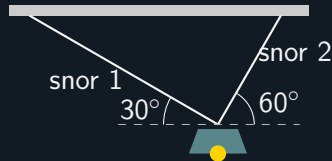
- Tegn kreftene på lampa.
- Sett opp $\sum F_x = 0$ og $\sum F_y = 0$.
- Finn snorkreftene S_1 og S_2 .



Lampe i to ulike snorer

En lampe med masse $m = 6.0 \text{ kg}$ henger i ro i to snorer. Snor 1 danner vinkelen 30° og snor 2 vinkelen 60° med horisontalen.

- Tegn kreftene på lampa.
- Sett opp $\sum F_x = 0$ og $\sum F_y = 0$.
- Finn snorkreftene S_1 og S_2 .



Tips: Lampa henger ikke symmetrisk, så vi kan ikke anta at $S_1 = S_2$.

Til ettertanke

Kan et legeme som *beveger seg* være i translasjonslikevekt?

Til ettertanke

Kan et legeme som *beveger seg* være i translasjonslikevekt?

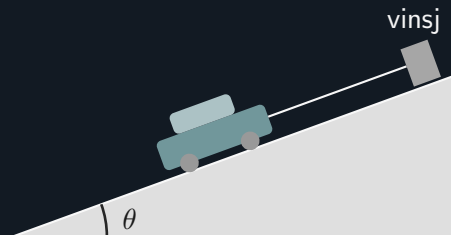
Svar

Ja. $\sum \vec{F} = \vec{0}$ betyr bare at akselerasjonen er null. Legemet kan da enten være i ro, eller bevege seg med konstant hastighet.

Bil trukket opp en bakke

En vinsj trekker en bil med masse $m = 1200 \text{ kg}$ opp en bakke med *konstant fart*. Bakken har helningsvinkel $\theta = 20^\circ$, og wiren er parallell med bakken. Se bort fra friksjon og luftmotstand.

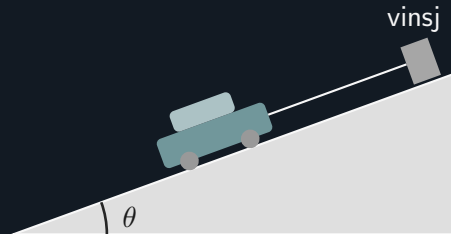
- Tegn kreftene på bilen.
- Finn normalkraften N .
- Finn kraften S i wiren.



Bil trukket opp en bakke

En vinsj trekker en bil med masse $m = 1200 \text{ kg}$ opp en bakke med *konstant fart*. Bakken har helningsvinkel $\theta = 20^\circ$, og wiren er parallell med bakken. Se bort fra friksjon og luftmotstand.

- Tegn kreftene på bilen.
- Finn normalkraften N .
- Finn kraften S i wiren.



Tips: Legg x -aksen langs bakken. Da er det bare tyngdekraften som må dekomponeres.

Oppsummering: Kraftlikevekt

Translasjonslikevekt: $\sum \vec{F} = \vec{0}$, altså $\sum F_x = 0$ og $\sum F_y = 0$.

Likevekt betyr null akselerasjon: i ro *eller* konstant hastighet.

Tegn kreftene, velg lure akser, dekomponer — og løs.

Pause

Etter pausen: kraftmoment

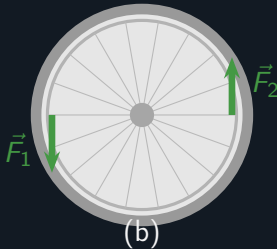
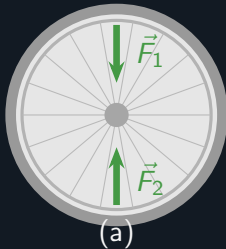
Til ettertanke

Sikrer $\sum \vec{F} = 0$ at et legemes bestanddeler ikke akselererer?

Kraftmoment

Til ettertanke

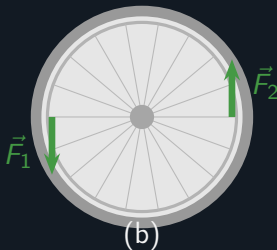
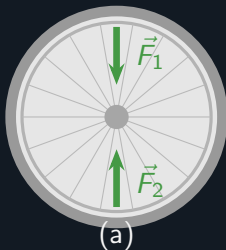
Sikrer $\sum \vec{F} = 0$ at et legemes bestanddeler ikke akselererer?



Kraftmoment

Til ettertanke

Sikrer $\sum \vec{F} = 0$ at et legemes bestanddeler ikke akselererer?



I begge tilfellene er $\sum \vec{F} = \vec{0}$. Men i (b) begynner hjulet å rotere! Kraftens *angrepspunkt* har betydning.

Kraftmoment

Definisjon 6.2.1: Kraftmoment

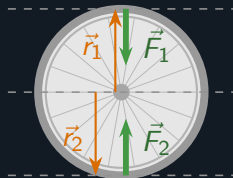
Kraftmomentet om et punkt O er

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F},$$

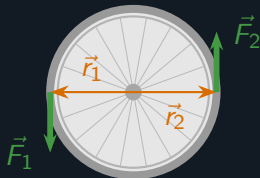
der armvektoren $\vec{r}$ går fra O til kraftens angrepspunkt. Størrelsen er gitt ved

$$\tau = r \cdot F \sin \theta,$$

der θ er vinkelen mellom $\vec{r}$ og $\vec{F}$. Enhet: N m.



(a) $\tau = 0$

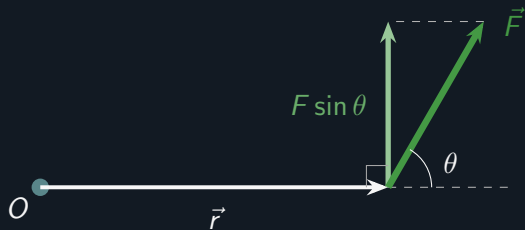


(b) $\tau \neq 0$

Kraftmoment

Merk: Tolkning

$F \sin \theta$ er den delen av kraften som står *vinkelrett* på $\vec{r}$. Bare den kan sette legemet i rotasjon om O . Den delen som peker langs $\vec{r}$, drar eller skyver bare mot eller bort fra O .



Kraftmoment

Merk: Kraftmoment virker *om et punkt*

Et kraftmoment er alltid regnet *om et bestemt punkt* O . Den samme kraften gir ulike kraftmoment om ulike punkter, fordi $\vec{r}$ endrer seg. Når du løser oppgaver: **velg punktet først, og skriv det ned.**

Kraftmoment

Merk: Kraftmoment virker *om et punkt*

Et kraftmoment er alltid regnet *om et bestemt punkt O* . Den samme kraften gir ulike kraftmoment om ulike punkter, fordi $\vec{r}$ endrer seg. Når du løser oppgaver: **velg punktet først, og skriv det ned.**

Merk: Fortegn

Kraftmomentet er *positivt* når det vil dreie legemet *mot* klokka, og *negativt* når det vil dreie legemet *med* klokka.

Til ettertanke

Hvorfor sitter dørhåndtaket langt unna hengslene?

Til ettertanke

Hvorfor sitter dørhåndtaket langt unna hengslene?

Svar

Kraftmomentet om hengslene er $\tau = r \cdot F \sin \theta$. Stor avstand r gir stort kraftmoment, så du trenger mindre kraft for å åpne døra.

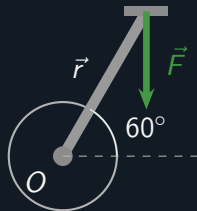
Bolt og skiftenøkkel

En skiftenøkkel med armlengde $\ell = 25 \text{ cm}$ brukes til å stramme en bolt. En kraft $F = 80 \text{ N}$ virker vinkelrett på nøkkelskaftet. Finn kraftmomentet om boltens sentrum.

Tråkke på en sykkelpedal

Pedalarmen har lengde $r = 0.17$ m. Syklisten trår rett ned med en kraft $F = 300$ N. Finn kraftmomentet om akselen når pedalarmen

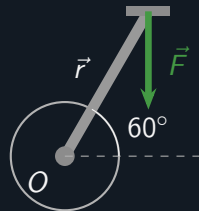
- a) er horisontal,
- b) danner vinkelen 60° med horisontalen (se figuren),
- c) peker rett ned.



Tråkke på en sykkelpedal

Pedalarmen har lengde $r = 0.17$ m. Syklisten trår rett ned med en kraft $F = 300$ N. Finn kraftmomentet om akselen når pedalarmen

- a) er horisontal,
- b) danner vinkelen 60° med horisontalen (se figuren),
- c) peker rett ned.



Tips: Finn vinkelen θ mellom $\vec{r}$ og $\vec{F}$ i hvert tilfelle.

Oppsummering: Kraftmoment

$\sum \vec{F} = \vec{0}$ hindrer ikke rotasjon. Kraftens angrepspunkt betyr noe.

Kraftmoment: $\tau = r \cdot F \sin \theta$, der $F \sin \theta$ er delen av kraften vinkelrett på $\vec{r}$.

Kraftmoment regnes alltid *om et punkt*. Positivt mot klokka, negativt med klokka.

Neste gang: rotasjonslikevekt og
massesenter